

能能没问题，大大家能看到了吗？

可以了，已经开播了，够了是吧？好嘞好嘞好，好好，能看到了是吧？康说那那八点了，咱们还是要不直接开始，没问题。好的，那那还是我先铺，我先铺。然后您来分享，我们留点时间互动答疑好吧。最后我稍微留点时间跟他们总结点事，咱们正式开始，欢迎大家来到今天晚上的首席时间。今天晚上是新能源方向，给大家留下1到2分钟的时间，对邓老师今天晚上到来表示也感谢，然后表示欢迎。

然后例行强调几个事儿。第一个，咱们这个课难免会涉及到一些上市公司、个股、行业基金基金经理的名字，仅做案例分享，不做个股推荐和不推荐个股和基金，也不做任何的诊断和鉴别。直播中出现的公司均只作为辅助教学案例和经验分享，不构成任何形式的投资建议和推荐。各位同学需要根据自己的实际需求做出投资判断，并对自己的投资人负责。投资有风险，交易需谨慎，这是第一点。第二个反复再三强调，大家也看到了，最近对什么剑骨玄机抓的也是比较紧的，有很多人这个也不能叫很多人，肯定是有人以我的名义或者我助理的名义，加大的私信给你们建不建机，然后私下里卖几万块钱的课。

我再强调一遍，我只会在抖音快手偶尔晒什么小红书、微信直播，然后其他的只会在咱们的买方和手机这一块出现，其他地方都是骗子，大家谨防上当。第三个，今天晚上直播之后，我应该还会去抖音和快手直播。我的确刚出差回来，我尽可能的多去播一会儿好吧。然后明天和后天的，明天中午不一定播，但是明天晚上应该正常直播。然后最后一个我要强调一下，这两天最近市场有一些调整，我也看到最近的这个情绪，我猜可能是有些人在故意的引导，非常的不好。我刚才看到直播间里有个别的划过去了，但是两方便一个老朋友帮助维持一下秩序好吧。第二个但凡看到今天晚上有什么特别出格的后台运营的小伙伴，直接拉黑，然后给他们退课就可以了好吧？好，剩下时间交给您，辛苦。

行，好的，各位朋友大家晚上好啊，今天也给大家分享一下行业的一些变化。最近市场的波动确实也比较大。开始之前因为今天是讲锂电相关的，虽然是给大家讲讲固态，每次我看大家提问的时候，固态就问的比较多。因为最近大概两周时间吧，就是我确实也在跟机构客户推荐固态，所以我会花比较多的时间来给大家讲讲固态这个行业，把一些情况给他梳理透。然后后面尽可能就少讲这些东西，就是一次性给大家把这个事儿讲明白。

开始之前，我就是我先把锂电板块的一些观点给大家做一个简要的汇报。其实我自己觉得新能源里边，最近变化也比较大。大家可能从散户也好，还是说从市场的热度上也好，大家前面其实关注度比较高的是在什么就是光伏那一块关注比较高。因为我曾经给大家讲过，光伏的核心问题是供给侧的问题，锂电的核心问题是需求侧问题。虽然锂电也有供给侧问题，所以前段时间光伏里边传的比较多，就是国家层面自上而下，通过配额制和能耗的方式去约束产能，所以市场就是比较热闹一些。但是这个政策什么时候出，其实是有不确定性的。还有出完以后到底效果如何，以及我们现在在的这些企业里边，最后谁能胜出，这个事儿，就是有一点点不太好说，所以前面大家可能对于光伏的这个热度比较高。

实际上从专业的角度去判断，我自己觉得理念环节可能会更好一点，旅店里边呈现出来特征是什么呢？就是从需求上来说，过去几年旅店的需求其实不差的。每年可能车端再加储能端，加起来可能25到30左右的增长，其实这三年增速其实都不差，那么三年就相当于说翻了一倍。

然后从供给端来说，就是锂电的有一些环节是过剩的，有些环节没有过剩。而且从这个过剩的角度上来看，它其实是有有一个叫什么呢？就是属于断层式的领先。就比如说在电池环节，可能宁德时代是遥遥领先的，在结构件里边，这个科达利的是遥遥领先的。然后负极里面，比如说上太是领先的。然后这个政绩里边可能是湖南裕能是领先的，六福里边可能天赐是领先的。

我们会发现这些企业就会呈现一个什么特征呢？尤其在今年的前十个月，我们统计的数据里面看到就是什么？大部分环节都呈现出一个特征，就是头部企业它的产能利用率是比较高的，可能有些环节最低的可能六十多，高一点的一般是90左右，八十多。但是我们看到后排的企业，尤其是5到10名的一些企业，很有可能很多企业的

排产可能就是20%、30%，它的产能利用率其实是偏低的这其实说明一个什么问题呢？就是说你看起来它的产能是过剩的，但实际上能开得出来的产能其实是有限的。它其实是一个动态的弱平衡的状态。

再加上过去几年锂电它其实是需求在一直往上走，供给侧这几年就是相当于说21年22年的一些产能的陆续投放出来，投放完了之后，也没有太多新增的东西出来，所以它基本上就是快接近于一个反转的状态。如果这个时候没有任何的外部的措施去推进，我们觉得锂电大概在明年年终的时间点，可能就基本上能达到一个动态的供需平衡的状态。所以里边的很多环节的出行的速度是比较快的。

而且从锂电的角度上来说，有一些环节它比较清晰的。比如说像负极，负极里面就是有一些企业是领先的，就从三季报的情况看啊，比如说尚泰中科这种公司就是领先的。然后还有包括铁锂，铁锂其实是有个很有意思的事情。

我们知道锂电池除了技术材料本身的这个迭代之外，其实它还有一点点什么呢？就是跟工艺相关的。比如说过去我们的压实密度可能2.3、2.4，现在的压力压实密度可能会上到2.55克，这个水平就是每立方米。那未来的趋势很有可能会上到2.6，那么为了我们去上到2.6的时候，要做一件什么事呢？我们要可能做二次培烧，原来，比如说我们某个企业可能有100G瓦时的产能，100万吨100万吨的产能。那么按照过去比如做2.5或者2.55的要求，他直接过就可以了，那么它就是100万吨，现在比如说我们要做到2.6，你会发现一个特点是什么呢？它需要去做二次赔超，那原来的产能里面是没有考虑二次配超的那。

不好意思，康叔，你PPT是还没有开始，还是忘了点，可以看一下。

没看到。好，不好意思，我是先把前面东西讲完。比如说你要做一次二次培烧，那么二次培烧要么就增加新的设备，要么就是说原来的产线改造一下，那么改造完了之后，你就会发现什么呢？原来100万吨的产能，后面可能就只剩下什么60万吨或者50万吨。所以，就是在明年的大趋势里边，往是往什么，高压实密度这个方向去走的时候，发现什么呢？这个铁锂可能瞬间就不过剩了。所以最近我们看到像铁锂的一些企业，也在跟比亚迪，还有包括宁德时代也在谈价格，所以这些环节都是些动态的变化，还包括像六福，六福本身其实是属于天赐，就是压着整个产业链的情况，他不想涨，就是我就想保持4000以上的领先优势。虽然我只赚八百，但是你肯定亏3200，他是这样一个状态。

所以就是我们把锂电的环节去梳理一下，就会发现什么呢？头部企业它在技术和成本上是断层式领先的。在今年这个情况下，它的这个加工率是基本上是处于饱和的状态。而后边的企业因为成本的问题，或者是因为运营资金的问题，就是opex问题，导致它可能产能开不起来，所以我们觉得在锂电环节里边，有很多领域是值得大家去重点去关注的。

比如说电池本身或者像结构件负极，还有包括铁锂，这些环节都值得关注的那另外就是现在的市场的风格，其实是发生一些变化，大家肯定是往这个成长股方向一切，成长股切的东西也比较多，每个环节都会切。不论说是光伏还是锂电，大家都会往什么。一些新的东西里面去写。那么新的东西我觉得对于锂电来说其实就是固态。所以今天晚上花一点时间给大家讲讲固态的一些情况。

前面主要是把行业的情况给大家做个分享。接下来我们就转入正章，给大家讲讲我们对于固态一些理解。因为以前大家问的比较多，我一般问答的时候讲一下。那么今天我们就花点时间，系统的给大家把这个情况讲一下。首先我们先看看锂电池，它本身其实是未来我们很多行业里边的需求量比较大的。无论说是我们现在消费电子，或者是动力储能，或者将来比如说是在低空飞行器里边，或者是其他的一些领域里边，比如家庭的这个智能设备里边，其实是锂电池需求量都是比较大。

我们现在，基本上都是属于液态的锂电池。液态锂电池，它基本上就是三层结构，就是正极，隔膜，还有负极，大概什么结构。然后在正负、负极、隔膜和正极之间，它其实是有两层电解液，我们是住进去的。那么

在导通很方便的时候，其实是通过电解质，其实去电解质，其实电解液其实是做锂离子迁移的这是我们现在液态电解电池的方法。

从现在情况来看，就是我们液态的这个电池，基本上已经是接近能量密度上限。虽然我们可能有些电池比如做到260、270，理论上来说我们还可以往上做。比如三元的电池，我们其实理论上来说是可以做到300的，大概能做到这个程度。然后铁锂的电池，我们很多，比如说做到就是160，现在有很多企业很多电池可能做到180甚至是更高的水平，接近二百大概能做到什么程度？从未来趋势上来讲，就是可能到了300以后，很难就再做上去了。

另外一个就是属于安全性的问题，因为我们现在的液态电池里面都是用的有机质的这种电解液。那么这种有机质电解液在什么情况下可能会出现问题的呢？就是比如说在过充过放还包括内短路，内短路有可能是因为电池本身引起的，也有可能是因为比如说这个碰撞导致的，穿刺引起的，或者说是外部的这个电路短路的时候，可能都会引起热失控。

这种日式控的时候，正负极就相当于直接导通，它的这个化学反应会比较强烈。因为我们整个电解里边核心的是有机的碳酸酯，它的这个沸点是比较低的，所以可能会出现爆炸。还有包括就是燃烧，可能会出现这种情况，那么能量密度其实我们刚刚讲过了，基本上就是300瓦时每300瓦时每千克，基本上就是接近于能量上限的这个状态。那么最多可能到350，基本上就是属于这个行业的这个上限。大家对于这个能量密度追求，其实是一直往上走的。当然前提条件是说你的成本够低，那也没问题。如果成本不低，那可能就等一等。

还有一点就是关于李智金的问题，李智金我记得之前给大家在讲那个就是符合铜箔的时候讲过这个问题。就是因为锂电池在这个充放的过程中，它其实就会产生这种理，他就会钱在某个地方可能出不来，最后就是会产生这种枝状，那么这种枝状最终可能会使得把隔膜刺穿，因为它生长的时候，可能就是一个尖刺，这个尖刺可能确实就会把，这个隔膜。从未来的区域上来讲，我们觉得理想的这种电池，它可能就是用这种高比能量密度的负极材料。这种负极材料，一般来说就是用的金属锂。因为金属锂它本身的这个库伦效率是比较低的，而且一般不太会产生这种枝状，所以未来趋势上可能是往这个方向去走的。但是目前来说，液态电池其实很难做到，因为锂金属碰到这个水的时候，它其实很容易产生爆炸，这也是我们现在考虑的一个问题。

关于穿刺的问题，因为我们以前其实讲过，就是你在这个充放电的过程中，总有一部分锂离子它无法拖欠。无法拖欠以后，它相当于堆积在这个地方，就形成一个树状的一个结构，我们就称之为叫锂枝晶。那么大家可能采用一些方法，比如说像这种复合箔，比如说复合铝箔或者复合铜箔，让这种铝合金生长的时候不要过于尖锐，它是以一种比较平的这种方式生长，那么这种情况下，它可能减少了热失控的概率。但是有一点点什么呢？它始终还是使得我们的库存效率是大大地降低了。所以这些东西，都会使得就是现在液态电池还是面临很多问题。

从固态的角度去看啊，固态电池它其实相当于什么呢？就是正极、负极都还在。然后中间的这个就是电解液，两层电解液和这种隔膜它变成了一层，就是我们称之为叫固态电解质。它的导通其实是通过固态电解质来导通的。那么这种方式因为它都是固态的，所以不存在液态的。在穿刺的时候可能也不会形成内短路，而且没有水，没有水，它的重量也可能会减轻很多。所以整体上看下来就是安全性也好，还是包括温度适应性以及能量密度各个方面，其实都比我们的就是现在的液态电池可能要好很多。

而且它就相当于1块1块拼装的，就像类似于像搭积木一样。所以它的串并联形式也比较简单一些，就整个电池的这种设计，还有包括pack的设计，可能都会比现在的液态电池其实要优化很多。然后从能量密度的角度上来讲，我们的固态电池大概率上它的上限是达到500瓦时每千克，比我们现在做的已经量产的液态电池大概翻一倍左右。我们液态电池现在高的可能就250 260左右，能达到这个程度，理论上限可能是300到350。所以从这角度上讲，固态电池它确实是有很多优势存在的。

从它的能量密度也好，还是安全性也好，然后这里边其实有一些变化，就是因为我们现在负极一般是用的碳基的会居多，目前大部分都是碳基的。那么未来如果想要匹配我们的这个固态的体系，那么可能还是需要往那个走的，就是往这个金属锂这个方向去走的。所以可能在负在这个固态的时候，它的负极其实是有很大的变化，主要就是用的锂金属的这种负极。然后另外一点就是固态电解质的这个机械强度也是足够高的，它其实相当于中间三层结合起来，它不是液态的。所以你直接生长的时候，其实在一定程度上是会被这种固态电解质去抑制的，这也是目前看到比较好的一个状态。所以各方面考虑，就是不论理资金的问题也好，还是可燃性的问题，或者说热稳性那些问题，其实在固态这里面都是很好解决的。

这是我们目前看到的，就是在安全性的角度上来讲，固态它其实核心的变化是在电解质这个地方，这个地方其实是一个核心的一个原因。所以我们看到就是说呃整个的电池，固态的电池的区分，其实是主要取决于电解质的，我们主要看电解质什么样的状态。比如说我们现在目前看下来，就是有三种类型。一种就是聚合物的，第二种就是无机物的，第三种就是复合的。那么聚合物的可能是目前做的比较快的，比较好的，相对来说就比较容易做出来的。然后无机物的我们有不同种的方式，有氧化物的，有硫化物的，还有卤化物的，有各种各样的形式，三种不同的形式。然后还有符合的，符合的就是有机和无机之间可能会去做混合，这是大概目前的情况。那从产业链的做的情况上来讲，聚合物目前来说是相对来说比较好做的，其次是氧化物的，那么之后比较难做的其实是硫化物和氯化物，这两种方式是比较难做的。接下来我们可能会去详细去讲一下，有几种技术路线各自的一些区别。

因为右边这张图，其实也给大家把这个性能大致去做了一个划分，就是它在几个性能指标里边，你不可能所有的都是完全占优势的。比如说导电电导率，还包括稳定性，还有包括力学性能，还有包括电化学窗口，这些不可能是做到非常的均衡。如果你做的很均衡，但有可能就是什么呢？你在工程实践方面，其实是有可能很难实现的，这是目前看起来情况。那么接下来我们就看看具体的一些分类的情况，就是聚合物的、无机的，还包括复合的。那么聚合物也有不同的方式的，就是有PEO的，还包括聚碳酸酯的，聚烷氧基的等等，有各种各样的类型。

它的电导率在我们所有的这个形式里面是属于相对偏低的。它有它的好处，就是制备起来就是比较方便，而且是不与锂金属起反应的。缺点就是它的电流率比较低，而且氧化电压比较低，所以这是它的这个缺点。所以我们看到现在就是大家在讲说这个固态电池，每次讲固态电池不论说是这个半固态的还是全固态的，或者说是凝胶态的，大家如果不区分它的这种技术路线，其实他讲什么是没有用的。他即使是聚合物的全固态，它可能跟其他的这种形式的全固态可能还是有差异的。

然后第二种就是我们的这种氧化物的这种固态电解质方式，这里边有各种各样的这种这种制作方式，比如钙矿型的，还有包括石榴石型的，各种各样的这个形式其实都是有的。那么不同的形式的这个电导率，可能都不太一样的。整体上看下来，氧化物的它的化学或者电化学稳定性可能比较高，机械性能也还不错。但缺点就是电导率可能还是比较低，而且它的这个界面的接触性可能比较差一点。

然后第三种就是我们的硫化物，这也是最近资本市场关注度比较高的，起因大概也就是两周前，就华为发布了自己硫化物的这个固态电池的专利。它发完这个专利之后，就过去大家发现的就是这个啊，我们这个，硫化物，可能在国内是不能突破的，以前主要就是日本的企业可能做一些。现在，中国企业有这个专利之后，我们其实这个方面，可能是能突破的。

而且硫化物的好处是什么呢？它的电导率是比较高的，而且机械的这种延展性各个方面，都是比其他的这种方式要好一些。但缺点就是什么呢？它的比较容易氧化，而且建水汽的时候很容易爆炸。它的水汽是比较敏感的，所以硫化物的缺点，就是怎么把它制成出来，其实是比较难的。然后在这种有机物里面，我们还有一种卤化物的。

卤化物的目前可能全球做的比较多的，除了实验室以外，就是从企业这个层面做的比较多的。主要就是那个谁就是宁德时代，他可能在这条路线上还在继续往前走，它有它的优势，比如说电导率各个方面都还行，还有包

括兼容性稳定循环性各个方面都还很好啊。但是也有一些缺点，比如说像水气态比较敏感，然后还包括电话一些窗口不稳定等等，有一些因素存在。这是目前我们看到的几种的路线。

那么不同的路线我们就不去继续展开，因为每种技术路线都有它自己的这个，包括聚合物里边其实也有很多种，有用pvdf的，也有这种PEO的，PMI的、PMA的这种各种各样都有。决定的就是最后的结果上就是它的电导率，还有包括它的这种界面的接触性能，其实就是我们的弹性和柔性各个方面其实是有一些区别的。但整体上来说聚恶的它就是保持了同样的一个原理。从这个角度上来讲，就是说它的聚合物里边有它自己的一些优势存在，这是这一块的。那么它的好处是什么呢？就是可塑性，还包括电力，可塑性比较强，你就做成任意的这种模式都可以。包括在常温底下，也比较适合去生产，它对压力要求也不高。

所以目前聚合物它是属于从制备条件上最简单的，但是它有它的缺点，它的缺点就是属于什么？电导率比较差。因为它靠的是聚合物的这个分子的链，在蠕动，然后实现的是锂离子的迁移。我们在液态电池电解质里边液态的这个电池里边，我们靠的是这个水，就是通过液体里边迁移的方式。所以它这种是靠着电位差的这种方式，你决定了什么呢？就是说它的这种分子运动其实属于热运动，就是对温升系数的影响其实是比较大。那么常温的情况下，它的这种电导率会比较低一些。从这个角度上来讲，就是它的缺点其实主要是在这个地方，说白了就是什么呢？如果是换成一个很简单的理解方式，就是同样的一块聚合物的电池，你的能量密度其实是比其他这种有机物的电池的能量密度其实要低很多，这是从这个角度去看的。

那么从制程的角度上来讲，就是我们有干法的，有湿法的，最近大家就炒干法会比较多。干法其实就是这种挤出的这种工艺可能会居多一点，这种是主流的工艺，我们就是将这种正极，还有包括电解质的这种浆料，那么高温融化，做成这种高粘度的这种粘稠物。然后通过这种就是挤出机的方式，一般都是双螺杆的这种挤出机，把它挤出，挤出以后，通过这种就是啊挤到这种正极集流体上，然后通过这种卷压的方式把它压实。那么通过多次滚压，就是把这种电芯的这个层级，就是一层层给它压实，通过这种方式然后施法，因为它要通过一些溶剂，就是通过溶剂的方式去完成，也就是它配料的时候配成液体状的。比如说像聚合物，把它溶解在容器里边，再参加一些锂盐，比如说锂盐VSI等等。这些东西如溶解完了之后，通过这种涂布模头，把它涂布成这种膜，最后通过加热干燥，它其实有一个烘干的过程。那么这个加热干燥的过程中，其实是把这种溶剂给它挥发掉，挥发掉以后做成的。那么从这两种的制程工艺里边，就是目前我们的液态电池里边主要运用的施法。

然后固态电池大家在做的过程中主要用的是干法，这是两种方式路线。然后除了聚合物之外，大家讨论的较多的就是这种无机物的这种固态电解质。无机物的就是有氧化物的，还有包括硫化物的以及氯化物的，各种各样类型的其实都有。它其实采用的这种结构，还包括它的这种原材料，可能都会有一些区别。那么整体上看下来，就是不同的类型各有各的优势。现在目前也没有跑通说哪一种特别好，哪一种特别差。比如说氧化物有氧化物的优势，硫化物有硫化优势，硫化物的优势，硫化物有硫化物的优势，每种的优势都是个子比较明显。但是问题在做的过程中，可能制备的难度其实是比较大。因为如果到商业化应用，对成本端的考虑可能就是会比较多一点。

那么从无机的这种固态电解质的角度上来看，他们一般都是采用的无机的这种电解质。这种其实是属于这个多面体的这种结构，导电原理比较相似，它们其实在骨架的这个缺陷里面去做迁移的。所以这种缺陷就是包括点线面的缺陷，就是你可以做成点的，也可以做成线的，还可以做成面的，甚至包括有体积缺陷，还有包括电子缺陷，通过这种方式去传输的。所以它的核心机制就是你得有空位，你又得间隙，我们怎么样产生大量的空隙，这样方便？就是锂离子去药先，他从这个空位跳到另外一个空位的时候，那么他心腾出来这个空位可能就被下一个锂离子去做迁移，所以它其实具有连续性的，所以说白了就是什么呢？就是我给了他一个骨架结构，在我们充放电的过程中，他在这个骨架结构里面去进行扩散。

然后现在因为是三种形式，我们看下来稳定性比较好的主要是氧化物的，氧化物也有各种各样的形式的，每种形式情况可能都不太一样。整体上看啊就是有石榴石的，还有包括氧化物，还有包括概况的，反钙钛矿的，各种各样类型都有。那么整体上看下来，它的电导率是一般的，而且比较脆。所谓的脆点就是我们在制备成电池的时候，你会发现界面的接触性又比较差，压的太紧很容易就粉碎粉末粉碎化了。

如果压的不紧，它的接触性又比较差，所以这是啊氧化物的固态电解质那边面临的一个问题。目前就是用的比较多的，比如说石榴石的这种形式可能就比较低，它特点就是属于电导率比较高。另外就是对锂金属的稳定性，还有包括电化学窗口，机械性可能比较高。所以这也就是在氧化物的固态电解质里面，大家用的比较多。这块就是比较复杂，我们也不去做过多的这种展开。

还有其他的比如说三维粒子扩散这种结构的。这种结构它电导率也比较高，稳定性也比较好。它其实就相当于这种形成了一种晶体结构，就是相当于三维的这种迁移的通道，它的电导率比石榴石的这种结构就是电导率更高。但缺点是什么呢？就是很有可能就是因为它电位比较低，所以界面就是不稳定，有可能会产生短路。

这里面也有各种各样的合成方法，就是这种的，还有包括钙钛矿型的，钙钛矿型的就跟我们之前讲光伏那种框结构是一样的。它概况不是说是一个什么原子结构或者怎么样的，它本质上是一个它不是说是这种原材料，它本质上是一种结构，就是相当于说，我是一个什么样的晶体状的结构，我们这种称之为叫钙钛矿的晶结构。这种晶体结构，它的电导率也比较高，也是属于相对来说比较高的一种方式，这是大概这种的，氧化物的这种固态电解质制备方法，就是有很多种。在我们电池的制备里边，其实就常见的就那么几种。一种就是固相的，这种是属于做的比较多的，说白了就是说研磨以后再去煅烧，煅烧以后就会得到相应的这种制备完的产品，它按照一定的比例去粉碎，反复去做球磨，然后去做烧结。那么这种方式就是属于比较简单的，缺点就是什么能耗比较高，还有就是你做出来的颗粒可能是不均匀的。

然后还有一种就是这个溶胶凝胶凝胶法的。这种其实就是有点类似于像液相法的方式，就是把它溶在这个溶剂里面，然后在一定温度下去做搅拌，然后形成这种凝胶，最后就是把它给加热，蒸发掉。其实就跟我们讲锂电的这种湿法涂布的过程是有点类似的，最后就变成固体的粉末，这种固体粉末我们再去做烧结，烧结的时候，就可以得到就是像这种固态电解质这种方法。还有一种就是沉淀法，沉淀法就是说在溶液的情况下，就是加入一些化合的化学成分，最后把它这个出来，这种方式其实做的也比较好，这种方式就可能比较均匀。这是第一种，就是氧化物的。

第二种也是最近的市场关注度比较高的，就是硫化物的。硫化物的它其实本质上是由氧化物的固态电解质衍生出来的，只不过说里边原来我们用的是氧元素，现在就把它换成了硫元素，最后形成的就是硫化物的这种固态电解质。这里边也有各种各样的形态，就是玻璃的，还有玻璃陶瓷态的，还有包括金泰的等等，各种各样的这种结构，其实都有。那每种结构的电导率，还有包括它的这个形态，可能都有所不同，我们就不去展开。

然后从硫化物的角度上去来说，它的电导率是非常高的。在我们看到的技术路线里边，这种电导率其实是特别好的。但它缺点是什么呢？就是稳定性很差。因为它的电化学性能，还有包括空气的稳定性能各个方面其实都较差。所以从实验室的角度上来说，大家更倾向于往电导率更高的骨架结构更好的方便于锂离子迁移的这种方式去走。

但是从产业化的角度上来说，就会发现硫化硫化物的这个产业化进度其实是偏慢的。这也是为什么我们很难听到有硫化物的这个技术路线取得突破的这也是为什么最近两周大家对这个硫化物的这个路线其实是非常关注的，核心就是这个华为的专利就是已经突破了这个点。从这个角度上来讲，其实我们是有更多的发挥空间在的，这是啊硫化物的技术路线。

那制备工艺里边，也有各种各样的方法，比如说这个熔融法，其实你就把它理解成加热的方式去实现的，其实是有点类似于高温固相的方法去做的。当然它起始的原料需要就按照一定的比例去做混合，然后在高温的时候融融冷却以后，把它还原成这种玻璃态的这种固态电解质，通过这种方式去实现的。还有就是高温球磨，高温球磨方法就是磨到一定程度的时候，就能得到这种固态的电解质，然后把它吸金的方式吸出来就可以了。也有液相法的，液相法跟我们现在方法其实是有点类似的，就是加了一定的溶剂，在一定温度下的去搅拌。搅拌完



了之后，可以通过蒸的方法来蒸出来，也有可能通过离心的方式。离心的方式就有点像我们做什么甘蔗蔗糖的时候，那个方法就有点类似。就是通过离心的方式就是把晶体的吸收，各种各样的方法其实都有。

然后还有一种方法就是比较难的，就是卤化物的。这是目前全世界的科学家都在努力的去突破的一个方向。那这一块儿就是从它的电导率来说，它介于氧化硫化物和氧化物之间，就是比硫化物低一点，但是比氧化物高。它的兼容性比较好啊，就是跟正极材料，还包括跟负极的兼容性不错。所以也有一些企业在卤化物这个角度投的比较多，国内可能投的比较多，主要就是宁德时代，他可能在这块投的会比较多一点，就是这种记录线。

然后未来可能还有复合的形式，其实就是把有机和无机的搀起来，就跟我们现在在这个铁锂还有三元的情况是有点类似的。三元本来就是镍钴锰的这种掺混的方式，然后我们现在的这个铁锂的这个电池，其实也在掺，只不过它掺了一些其他的元素在里边，就是已经变成符合铁锂的方式。那么从固态的角度上来说，它也可以去掺，就是把有机和无机的结合起来，因为有机有它的好处，比如说聚合物的基体，它可能使得就是我们的这种电池电解质的柔韧性是提高了，包括界面电阻比较小。但无机物它的机械强度，还包括锂离子的这个啊迁移的通道等等，各方面就是比较高。所以它整体上看下来就是什么呢？聚合物的电导率是偏低的，但它柔韧性各方面会比较好啊。无机物是属于电导率偏高的，但是它柔韧性各个方面比较差，尤其是氧化物在这个柔韧性各个方面，界面这一块的性能其实差很多。所以未来大家也在看啊，就是能不能把有机和无机结合起来，通过两相界面传递，或者通过这种渗透呈网状形式去传递，这种方式其实都在考虑之中，这是可能未来大家考虑的就是新的方向可能会比较多。

那接下来我们看看固态电影是面临一些问题，就是我先讲一下时间节奏，时间节奏其实没有太大变化，之前很多人问过我，我讲过这个问题，就是2728年可能有小批量的，就是有一些能上市的那这个就是跟我们现在国家的政策有关系。国家给了64个亿，给了八家车企，要求这八家车企，就是在2728年不计成本的上车，这是没问题的。我们固态电池如果不考虑成本问题是可以上车的。但是你如果考虑成本问题，就会发现上不了车。那么考虑经济性的话，可能是在30年左右才会上车。而且我们这里讲的都是全固态的，我们不考虑的就是半固态或者凝胶态的。因为我以前跟大家讲过，在很多时候我们听到的这种固态电池，它可能都是半固态或者凝胶态的这种电池。这种电池不在我们考虑的范围之内。

如果是考虑全全固态的问电池，到30年左右，我们要解决很多问题，一个就是制备成本的问题，这个其实是比较难的，因为它里面又用了很多稀有金属，还包括像这种硫化物的，它有硫化理，硫化锂的成本其实比较高。最近我也仔细去产业链去了解一下情况。比如说我们硫化锂，一般进口的就是从日本买，日本买下来的价格，可能在150万到200万之间。最近，有一些国内的企业，也在突破，他推广完了之后，可能就是售价，大概在20万左右。

20万，就相对来说，成本就可以降下来。比如说我们以现在的电池价格，我大家就是简要的划一下，大家就知道这个成本有多高。比如说我们现在铁岭的电芯可能三毛多钱，然后我们三元的电芯可能四毛钱0.5元钱左右。那我们看的就是氧化物的这个电池成本大概在多少呢？就是聚合物的电池大概可能在2到3块钱左右，也就是说它已经高了7到8倍左右。然后如果是氧化物的，可能3到4块钱，已经基本上高了十倍以上。如果是硫化物的话，现在大概可能卖的价格可能五块钱左右，5到6块钱，它可能就更贵了。

所以这就是为什么呢？就是说固态在实验室可以做，小批量的他们确实能做出来，但是实际上就是没有商业应用的价值，因为跟你竞争的电池，它依然比你便宜很多，那这边就要解决很多问题，包括可用的原材料，就是我们在技术路线的结构里面要考虑的就是有哪些原材料是我们易获得的。还有包括就是稳定的这种供应链体系。再一个就是这个制备过程。制备过程里边就是包括很多就像烧结，还包括真空等等，干燥等等，这些都是成本问题。

第二个要解决的关键问题就是什么呢？就是这个界面阻抗或者说倍率性能的问题。因为我之前跟大家讲过，我们固态电池它充电的时间会比较长。这个跟我们锂电里面的，尤其是动力电池锂电的需求其实是相违背的。动力电池它希望充电时间短，比如说你短的五分钟就能充满，这种是最好的。所以这个其实也是一个比较关键的

点，就是看这个充电的倍率能不能去做有效改善。还有一个就是长循环寿命，因为现在目前实验室做下来的循环寿命可能还比较差，达不到很理想的状态。那么未来可能这一块也会有一些突破，这是目前看的问题。

成本里面，我们就稍微去给大家做了一个梳理，就不同的这个东西，应用是不太一样的。比如说我们看聚合物里边，聚合物里面电解质可能13万左右，我们现在电解液，可能就几万块钱，便宜很多。然后正极，它高镍三元有12万左右。如果你负极的基数里，大概可能用到一百多万，一百多万，那么平均下来成本，这还是已经考虑过的，这个就是降完本之后的成本，可能0.46元至左右，那目前肯定是做不到的。然后氧化物它其实是电解质，就贵很多。硫化物的电解质就更贵了。因为它用硫化锂的。所以我们看到它即使是大规模生产以后，它可能都九毛多钱，那么跟我们现在这个电池体系，其实是要贵很多的。

然后还有个就是界面的问题，界面问题，因为我们在未来固态里面就三块，就正极、负极和电解质三块结合在一起。这种就是说你电化学的这个窗口是否稳定，还包括了界面的之间的这个元素，会不会相互扩散等等。这些问题其实影响都还是比较大的。

其次还有就是包括就是物理界面的问题。物理界面就是我才讲过的这种脆性的问题，就是说我们在这种刚性的接触过程中，还有包括这个循环的过程中，因为它的这个正极负极在冲和放的过程中，它其实是有体积的变化的，还有包括就是有纹系数存在的。那么这些会不会导致我们的这个界面它会粉碎化，这个其实也是一个比较大的问题。如果你粉碎了这个电池，就等于说不能用了。所以这个方面其实影响也是属于比较大的一个点，那么电化学界面，其实就是一个窗口的问题，窗口太窄了不行，窗口太宽了也不行。还有包括这种元素扩散，还有包括空间电荷等等，这些也是我们要考虑的一些点的问题。那么电解质就是说它在界面发生氧化还原的时候，形成这种ESEM膜，跟我们液态的电解质其实是有点类似了。这个其实相当于一个窗口，这个窗口既不能过宽也不能过窄，那么过宽有过宽的问题，那么过窄就是有过窄的问题，都会有一些影响存在。元素扩散就是说我不不同的元素其实在结合面的这个窗口的时候，可能会相互渗透，最后会形成一个混合的导电界面。那么这个混合导电界面可能跟原来我们设想的这个界面之间的电阻，还包括它的循环寿命可能会差很多。

这个问题其实主要是体现在氧化物、硫化物和氯化物里边可能比较多，聚合物里边这个问题可能就是会比较少一点。还有就是空间电荷的问题，就是空间电荷层，因为它因为有两个相互接触，同时它电化学的性能是有点不一样的，它有个迁移的过程，所以最终它会形成一个梯度场，这个梯度场，其实是会影响这个锂离子的迁移的，说白就是什么呢？你充电的速度或者放电的速度，可能是比原来液态电其实是要慢的，这还有就是物理界面的问题，物理界面我们就不去展开了，其实就是我讲的这个材料的这个接触过程中，它可能会存在一些突起或一些孔洞，那么接触面就不太好。然后另外就是正负极在循环的过程中，它体积是因为温升和充放电的过程中，可能是会膨胀或者缩窄的。在这个过程中可能就会使得我们的这个接触面接触界面可能粉碎化，就会出现这种情况，那么后理资金的问题，就是固定固态电解质，也不能完全的把它给消除掉。理论上讲，它是可以抑制这种理智因生长的，但实际上就是在我们实验室做的产品也好，还是说小批量做的产品里边。因为你固态电池本身，就是从界面的角度上来说，或者说从性能的角度上来说，不可能做到完完全全的非常均匀的这个平面。

只要你不存存在本身存在这个缺陷，或者存在一些均匀的界面，那这种界面上都会存在这种离质茎的生长问题。但是这种问题一旦发生可能会问题会比较大，如果不发生，它的性能就会好很多，那么具体来看的时候可能会不太一样。聚合物因为它柔韧性比较好啊，制备性能相对来说也比较好一些。所以目前从他的材料体系里边，还包括电导率和迁移系数的角度去看啊。这种就是因为它经常会在高温下，所以它的机械磨量是降低的，导致它的离子性问题其实比较严重。然后无机物的这个固态电解质，就是我们前面讲过的这个氧化物的，还包括硫化物的以及卤化物的。这些它的机器模量是比较高的，同时就是电导率，还有包括迁移系数都比较高。

这种其实是从理论上讲，它是比较容易抑制这种理智资金生长的，那这个就是跟他的这种界面有关系，就是物理界面的问题。如果你的物理界面能够解决，那他的意志力之间是没问题的。如果物理界面不能解决，比如说物理界面是凹凸不平的，或者接触上出问题，有一些荆芥或者孔洞等等这些问题，那他还是有可能产生这个李智音的问题，这也是目前大家关注的比较多的。



还有一个就是电导率的问题，电导率就是说因为我们过去是固液混固液接触界面的，现在就是这种固接触界面。那固相的接触界面，它没有这种适用性。所以整体上来说，如果你贴合的不够紧，那你的接触面积是偏小的。那么在迁移的这过程中，就是你的界面电阻会比较大。那么这种情况下，就是说从材料本身它产生了一个电阻，电阻的比较高。所以这种情况下，你锂离子迁移的速度是变慢的。这是为什么我们讲的就是固态电解固全固态的电池在充电的时候会比我们液态电池慢，其实它是有一定的原因存在的。

当然现在从这种形式来看，这个电导率最差的其实是聚合物的，大概十的负5次方左右。一般这种情况下就常温的，高温的时候大概十的负4次方。但高温的时候缺点就是离子生长这个问题就是比较严重。氧化物一般大概在十的负4次方，因为能做到这个程度，硫化物我们就大概能做到10的负3次方之间，负十的负3次方，就是乳化物是介于硫化物和氧化物之间的。然后我们看看液态的，液态是十的负1次方，所以它的迁移系数还有包括电导率各个方面其实是比我们固态电池其实要好很多的。

然后还有循环寿命的问题，我们其实前面也讲过这个问题。因为液相电池它中间是这种液体，因为两端都是电解液，所以它界面湿润性又比较好。一般阻抗其实偏低的，但是固接触的就是我们固态电池这种就是属于刚性接触。但凡在这个循环过程中造成的这种颗粒，还有包括就是这种接触性变差，但很有可能就产生应力堆积，那么这种应力堆积不会使得不论说是机械性能还是电化学性能，可能都会产生比较差的一个状态，最终会导致循环寿命变差。这就是从这个角度去看一个比较重要的问题。

所以就是从产业化的角度上来讲，大家现在更多的都是属于这种半固态的过渡。我可能就是一半是液态的，一半是固态的。我把好做的就做成固态，不好做去做成液态这种方式去做的比较多。所以我们看到就像您的时代，还包括前边上汽的智己发的电池，你最后把它电池拆了，或者说从它的技术文献的角度去看啊，它确实就是半固态的电池。它的电导率是比液态可能会低1到2个数量级的。液态可能十的负1次方，它可能降到10的负2次方，或者十的负3次方，降到这个程度。整体上来说，它的电导率就是跟液态可能是能够保持基本上持平的。

界面上就是说它有固的问题，当然它还有一部分如果是半固态的，它其实有一部分的湿润性存在。那么长期来看，就是稳定性还不错，这是啊从这个角度来去看的。半固态里边就是有很多企业在做，基本上就是大的电子企业，还包括一些新的没上市电池企业，其实可能都在投。比如说没上市里边像蔚蓝，还有包括青陶，这可能是做的比较多的。上市公司里边，就比如说我们宁德时代赋能，还有包括像赣丰，这些，其实也是属于做的比较多的，基本上就是属于能量产的，就是半固态的。

再一个，就是看一下政策这一块，政策这一块就是有很多，我们就不去展开了。目前对国内来说，政策端最重要的就是说白了国家就想给你点钱，让你形成一个生态圈。这个生态圈里面你们拿去做研发也好，还是怎么样也好。培养人才也好，你把这个圈儿给我做起来，我希望五年后我能看到成果，不是说极其能看到成果。

就有点类似于早年的我们堆什么锂电池，还有包括堆什么燃料电池的时候，状态是有点类似的。锂电池就是靠财政部给补贴，我们俩堆出来的一开始能做的人很少，那个时候我们锂电池都是跟着消费电子做的那后来就是给了补贴以后，就吸引了很多人才，很多企业来做，最终，就是把这个产业给做出来了。从一开始我们锂电池可能三块多钱，降到现在三毛多钱，确实是促进了这个产业的发展。

燃料电池其实也是一样的，以前我们看燃料电池的时候全国能做这个东西的，或者说研究这个东西，可能几十个人，100个人。现在可能成千上万人在研究这个东西，但总是有一些人能把它做出来的。然后固态也是一样的，如果你不给他钱，企业其实企业都是盈利的，除了学校科研机构这种不盈利。但是科研机构做他从理论性的探索会比较多，你让它工程化应用的时候，还是要靠企业的。如果你不给他钱，其实企业也很难把这个东西往前推进。所以就上次国家给了64个亿，给了八家车企，让这个八车企就往前推进。

那目标就是2728年不计成本，我们可以上这个固态电池。到30年的时候，我们能够考虑成本端的因素，我们可以上固态电池，这是目前的情况。那么从远期的情况来看，我们自己觉得到30年半，固态可能达到5%左右，纯固态可能1%点几，当然也取决于说产业化以后的这个进度，把一些工程端的问题给他解决。还有包括他的什么成本问题解决，如果成本问题能解决，比如说这次就是以华为发那个专利去看我觉得全固态的这个渗透率有可能在30年上到10%，也有这个可能性，因为他那个专利确实是可往前推进的。然后在华为发明专利之后，就是您的时代，也发过几个专利。那几个专利也是基于流化路线，往前推进的。

最后看看除了电解质之外，就是我们在固态体系里边的一些变化。那么从变化里面看就是几个，一个就是正极，正极我们觉得就是大概两个方向，一个方向就是高镍三元的，我们目前用的在三元体系用的比较多，比如八系、9系的或者说95系的，这里可能会比较多。但是在，就这一块，就是目前可能方向比较确定。在半固态里边，大家也是往这个方向去走的，但是可能会去做一些单晶化的压实，还有包括氧化物包覆等等，这种方式去做的。

那么长期的方向去看啊，就是两个方向。一个就是说低成本，低成本就是，这个角度去看，锰酸锂的成本其实属于比较低的，这个就是在我们现在两轮车里面用的比较多。还有一个方面，就是从高性能的方式去走，就是镍锰酸的一种方式，或者富力猛基，富力猛击这种，它的这个优势可能就会更显著，尤其是锰系的，因为它的这个电压平台会更高，所以从这个角度上来讲，可能会更好一点。而且锰元素相对说价格也比较便宜，但是也有缺点，就是猛比较容易溶出，溶出以后对于循环寿命影响比较大，所以这是从正极的角度来看，就是两个大的方向，要么成本够低，要么就是它的性能是够高的。然后负极，就是目前看我们觉得中期可能就是硅碳的负极，可能趋势会比较明确。然后未来长期来看，锂金属的复吸可能会更好一点。

我们人造和天然石墨能量密度已经接近了，大概在370左右。硅基负极大概可能在4000左右。那么硅基有个缺点，就是它的这个膨胀系数，还有包括电导率以及SEM膜就是不太稳定。所以我们规定一般是掺杂的，比如说我用90%的这个碳，然后掺10%的硅，那么理论上限可以掺到20%，有些企业在参，但目前硅碳的应用比例，还是偏低的。

从理论上讲，我们未来的更多的应该用锂金属的负极。锂金属负极，就是理论的能量密度，可以达到跟硅基负极接近，而且，它的电位比较低。因为电位比较低它的这种导电性能就会比较差。所以从这个角度讲，锂金属的负极可能就是未来的一个大的一个方向。所以从这个角度上讲，负极应该是中期就是硅碳，那么远期可能就是锂金属。然后隔膜短期我觉得在过渡态的时候可能是会保存的，那么长期来看是属于要被淘汰的，因为最终就是全固态的电解质，它具备隔膜的性能。这是从长期来看，隔膜应该是会推出的。

然后别的就是应用的比较多的就是导电剂。因为我们讲过锂离子迁移的速度其实是变慢的那不论说是在负极还是正极里面都是变慢的。所以这个时候可能增加碳管，这种方式可能还包括导电炭黑，增加这些可能是对于它的这种力学性能也好，电学性能，还包括稳定性各个方面，其实都是有优势的。我记得有一次跟大家讲过那个碳管，碳管的机械性能是特别好的，而且它是一种包覆的状态。所以比如说像硅碳这种在膨胀的时候，如果用碳管把你包覆起来，那你基本上就是很难突破这个碳管的这个约束，导致界面粉碎化，这种现象其实也在一定程度上是可以压制住的。

然后行业进展我就不去谈了，因为这几年我们也看到很多一些变化，就这个领域，就是从落地的角度上来讲，其实也都是最近二三十年才开始陆续落地。然后我们国内一些企业，就是比海外可能在材料体系上慢一点，但是这几年，大家也有一些进度，包括一些企业，也推出了一些全固态的电池。但从商业化应用的角度上来讲，可能半固态还有包括凝胶态的东西，可能会居多一些。全固态还是我说的那个是两个时间点，2728年小批量上车，这个时候不计成本，30年的时候可能实现会大批量上车，这是这么一个过程，海外技术我们也就去做过多的梳理，整体就是这个情况，给大家做一个分享和汇报。

最后就简要总结一下，锂电我自己觉得从供给端来说，出行的速度是比较快，需求比较不太差。然后从整个产业的这个竞争格局上来讲，大部分环节就是头部企业这种断层式的领先优势是比较显著的，所以锂电我觉得可

以排在前面去做优先考虑，大家去看看哪些公司是能跑出来的，能看明白就行。然后从现在市场情况来看，整体上来说是属于一个反正这两天可能市场是有一些调整，但整体上还是一个偏牛市状态。在偏牛市状态下，大家可能就会去偏好一些，有一些新的东西。那么锂电里面，可能大家看的比较多的东西，就是属于固态这种新的技术，其他的可能关注比较少。以上就是属于主要的一些观点，给大家做一个分享。四总。

说多谢，我这个真是特别系统的。整个固态演示了一下，这个课我再多看两遍，这是给未来打很好基础的。可是我我好不容易逮着你我先问几个超纲问题，然后咱们再回到今天的课程。第一个咱们整个现在最近一段时间的政策，尤其是科技方面政策，您觉得对于整个您这里边电信这个方向上，现在有什么影响吗？

这些政策我们行业没啥影响，科技现在都在TMT里面。

科技都在TMT。从消费引导这块，总觉得下一步就是从这个拉刺激内需，冲刺内需，拉拉消费这些可能会对是不是如果要刺激内需拉消费，就是电动车锂电这块可能是受影响比较大，或者说是能够靠上去的。

电动车其实今年已经给了，就是现在是有有什么下乡的一些补贴，还有包括其他的补贴。所以我们国内今年电动车需求其实不差的，我们国内是挺好的，现在是海外比较差，欧洲还有包括什么比较差，就是美国可能会稍微差一点。

明白。

对我觉得没啥问题，就不用担心需求问题。

明白，那可是我再问一个，因为正好上周是美国大选，如果是川普上来之后，对整个新能源赛道的出口，或者对这些上市公司的这种业绩预期，哪些板块可能有一些比较大的影响？因为一直在传加关税等等这些问题。

那加关税对所有的出口行业都不是很友好的。就是你但凡出口型行业可能都会加关税，而且这次如果加完之后，就是像墨西哥可能也走不通。以前大家觉得可能墨西哥这条路是不是还能走得通，现在看来是也可能走不通。那最近不是，尤其是昨天，昨天是不是有那个什么，就是有几个美国的议员在讲，就说可能要要对要那个什么就是推翻那个什么LA法案，就是把这个推翻。

那这个就是属于这个叫什么呢？就是多方面影响的，它不算是单方面影响的。因为LA法案里边，它其实是对终端其实是有补贴的。补贴有两种，一种就是ITC的，还有一种就是PTC的。PTC就是针对生产制造这一端的。那么ITC就是属于针对于叫投资退税的，它各有各种这种方式。

比如说像这个车端，用的是ITC的方案，就是给了7500美金。那这个7500美金里面就包括两部分。一部分就是你要用到他指定的国家的这个矿产，就是3750。第一个3750是这么给的。然后第2个3750，它是要求你在美国本土有一定的这种生产比例，比如说像特斯拉以前采用的方式是，比如说我要求45%，那可能我100G瓦时用45G瓦时是中国产的电池，然后还有45G瓦时可能是美国产的电池。它是以单个经销商的方式，单个厂商的方式去认定的。

它不是以单车，单车你肯定就做不到了，这种方式做成做做成的。那么取消如果比如说取消这种ITC的方式，那可能会有什么影响呢？就是可能就是对特斯拉是利好，对于什么福特，还有包括通用大众这些车厂在美国可能就不见得是利好。特斯拉它即使是没有补贴，他也很好卖，是能卖得出去的。但是如果你对那些老牌的车厂如果取消了，可能对他们是会影响。所以这个事情就是说到底他会不会做，这个事儿，我们不太好判断。

因为汽车工业在美国还是挺重要的，而且他们也是属于制造业里边占比比较高的，也是属于给川普投票的。但是马斯克大家觉得肯定是没有问题的，马斯克这条链肯定是不受影响的。因为它是属于川普的大金主，那酋长一切都是本身也是属于共和党的基本盘，那这个基本盘它会不会动呢？

这个事儿也不太好说，反正市场目前是这么去讨论这个问题的。我只能说就是对美国的整体的电动车，如果真取消，短期可能是会影响销量的，这个是会影响的，但长期来说，我觉得可能影响不大。就跟中国当时在1819年取消补贴以后，大家觉得这个行业可能就会完蛋了。但实际上在两年没有增长之后，到20年我们就进入平价周期，那个时候就看车型了，所以从这个角度上来讲，我觉得应该影响不是特别大。

那真正意义上大家看到一个点是什么呢？就是中国企业能不能去美国市场，或者说能不能到美国去推进。比如说以宁德时代为例，它有三种合作方式。特斯拉这种合作方式，它是以输出设备增加专利授权的方式去做的，这个方式我觉得肯定不受影响了。第二种方式，就福特那种模式，福特就是专利授权，那么这个专利授权能不能成，目前没有定论。第三种可能就是属于去北美建厂，这个可能是最难的一条路，能不能走通，这个就有点点不确定了。

然后还有一块儿，就像什么储能，还有包括光伏，这些其实也在L法案里边。那如果就是把这个推翻，推翻可能对于本土建厂不见得是个很好的事情。因为现在都是在阿尔法那边给本土的这个建厂补贴额度还是比较高的，基本上投下来之后，很快就能收回来。但是如果他推翻以后，其实可能就有一点点难度，所以目前这个事儿就是存在一定的不确定性，你不太好判断他到底怎么出招。而且到他的政策出来可能要到40天以后，四五十天他宣誓就职以后，你才能看到大的一些病。

可能几个月都不止。你这老头也比较奇怪。对，康师傅，我我我顺着把锂电池和电动车这个事儿问完了。如果从目前这个趋势来讲的话，因为美国出现这种词现在的确不太好猜。那欧洲的情况现在是个什么样的变化呢？尤其是川普上来之后，因为之前欧洲还是我们的主出口区域。

反正你要是按照那个四年的情况看，他掀桌子的时候不会只跟中国掀桌子的，就是跟欧洲也会掀桌子的，包括日韩都会掀桌子的那或者就是付更多的保护费，就是有可能。但是从电动车的角度上来讲，我觉得欧洲现在面临最大问题是没有车型。至少说在今年这个时间点看，就是没有好的车型。它的车型时间周期都是在2526年才会出来。但是从碳排放的角度上来说，25年是考核的年份。所以我觉得就算是补贴削减以后，车险也没出来，有可能明年欧洲还是会往上冲一冲的。虽然特朗普上来隐含的就是什么，比如说俄乌的这个冲突会缓解一下，还有包括其他一些问题可能都会缓解一下。但是他自身的一些问题可能还是会有一些影响。所以我倾向于觉得明年的欧洲的电动车的需求可能会好一些，还有包括亚非拉的需求可能会好很多。

明白了，康师傅刚说我就把几个大的，尤其是最近因为又是开人大会，又是淡水降息什么的，我就一块问了。一个就是关于锂电池和电动车这个事儿，其他朋友有一些问题，这个我一会儿再再挑着来。第二个整个光伏这块，刚才其实也提到了光伏储能，尤其是光伏这块，现在下一步可能因为我我的确我知道现在老美那边很多事儿其实说不准。因为这老头上来之后脑子也不太正常，具体他出什么政策说他现在也很难猜。但是整体来看，比如说对于南美，对于什么对光伏现在是个什么样的情况？对。

为什么光伏呢？我忘了上次讲的时候那个是什么时间节点，光伏其实核心是看那个什么的。

上其实就是上节课一个月前，就是出清那个问题，当时还在。

我记得上次大家讲过，其实核心的出清的问题。那出清只需要控制硅料这个环节就可以了，因为硅片、电池还有组件出清不出清其实意义不是特别大。当然电池这个环节是靠新技术出清的。硅片组件这种一体化企业可能

要靠欧派X的出清。所以前提条件只要把硅料能卡住，那就没问题。硅料如果卡不住，其实就比较难。所以这存在一个技术性方案的问题，到底定什么样的能耗，定什么样的配额，目前我觉得还没有定论，但是方向比较明确了，就是说光伏肯定是要从供给侧去掉的，去掉，就是它需要一点时间，大家去做方案，最后，企业要共同的认可。

你比如说两周前，当时大家讲硅料可能限产，大家一般从投资的角度上讲，限产，比如说都砍50%，正常你的产能应该关50%才对。实际上不是这样的，就企业在拼了命的在生产，为什么要拼了命生产？他就赌这个就是限产以后，就是产业链的价格上涨，所以他其实想多堆库存，那么这种就又产生了一种这种零和博弈，甚至是复合博弈，这种不是特别好。所以最近的这段时间，就是前面那一波涨完了之后，大家都要看政策怎么出，什么时间点出。所以在看这个东西，包括这种自律的这个联盟能不能起到相应的作用，但是目前还没看到，我觉得可能需要等点时间。

光伏整体上看就是属于供给侧的问题，它跟需求侧有一点关系，但关系倒不是特别大，就看供给侧这把产能能够出清，出多少，能出去就不错。它又不像锂电，锂电那边很多环节，它是有这种断层式的领先优势的。不论说是从成本端也好，还是从技术端也好，你从光伏的企业里边去看，它有没有断层式的优势呢？好像没有。就技术外溢的趋势是特别显著的那很容易就扩散出去了。所以从这个角度上讲，你指望这种技术层面的这种领先，或者成本层面的领先，把一些落后的产能给出新出去就很难。真正意义上在这个光伏里边有这种成本差的，主要还是在硅料和玻璃，这两个环节其实是有成本差的。你像硅片、电池，还有包括组件，还有一体化的公司，他们其实很难拉开成本差的，这点其实比较难。

明白了，康叔第三个比较大的，其实今年尤其上半年，咱们一直关注的就是整个电网和电力设备这一块。尤其是明年我总觉得要把GDP，要拉经济，投资这块应该是差不了的。这块的情况可能还会保持目前这个情况，或者说甚至更好。这包括它的配套的这个逆变器。

去看啊一个维度，从基本面的维度去看，肯定是好的，不会差。你比如说今年特斯拉直流就投了三条，明年大概可能5到6条，就从量的角度上来说肯定是没问题的。从投资节奏上讲，特斯拉的投资可能持续到27年，整个电网投资可能30年到35年区间，这都没问题。经济越差，新能源的销量端的压力越大，那么电网投资就是它的体量，还有包括节奏可能就会更好，这个趋势上是没问题的，所以这是从基本面的角度去看。所以有很多公司，就是电网设备公司明年的增速还是不错的。当然出口的公司得看看情况，因为出口的公司里边，就是亚非拉的还不错，欧洲的也还不错。

美国可能看看情况，就是会不会收关税。因为现在对中国的这个电网设备，尤其像变压器的产品，它对于110千伏以下是免收关税的，那会不会受影响？包括有些企业也在准备，比如说我要去美国投产能，这些都在考虑之中。这个东西有一定的不确定性，但是国内的部分一定是属于这个逆周期的，经济情况越不好，电网投资就会越高，这是这块的。

从股票的角度上来讲，就是今年上半年涨的多的，下半年都不太容易涨。明年会不会涨呢？不知道，我们到跟前再说。因为说白了就这一段时间涨的东西，尤其是九月底到现在，都是家人们喜欢的东西。家人们喜欢东西，都是上半年保证没涨的，都是在低位趴着的。你但凡随便讲一讲，就有很容易长的东西。所以你看为什么这段时间就是属于光伏锂电这种从年初到现在一直在跌的板块是容易涨的。但是电网还包括我们之前跟大家讲过的储能逆变器那个环节是不涨的，它是有一定的原因所在的，这个是从交易层面因素去考虑的。

但是其实这些方面的基本面是没有问题的这是非常确认的。

它跟基本面就没有关系，就只有交易层面的因素。

明白了，康叔康叔我问一个超纲一点的问题，就是这段时间是不是跟机构接触的频次就增加了？我我我特别想问一个问题，就是之前都叫新半军新办军，新能源、半导体、军工，现在您跟机构谈完了之后，大家在这些里面的排序或者整体对新能源是这是个什么感觉呢？您把握着说，这个我是特别好奇，因为我接触少这方面。

半导体其实人家今年都很强，人家都不屑与我们为伍。今年从年初以来到最近这个阶段，半导体都很强，包括消费电子在上半年有一段时间也很强，所以人家本身是很强的。军工我就不太了解，军工反正前段时间也比较强，新能源是属于跌的比较多的，所以这段时间大家看到有一些变化，有些变化是属于产业本身带来的。比如说前面有个开头的时候，花了点时间跟大家讲讲锂电那边变化。就是这种高压实密度也好，还是负极的这种产能出清也好，你是能看得到的，它最终会反映在报表上的，这种就属于机构愿意去选的，愿意去看的。

然后光伏这种就是属于这种政策预期型的，政策预期性的往往是属于机构不太好把握的，他不知道这个政策什么时候出，但是这种是就是属于边际资金，游资散户又比较喜欢的。所以你看前段时间光伏就涨了很多，所以机构也被迫会去了解，会去看啊到底这个行业是什么样的状态，所以他关注更多的是你这个政策什么时候出，要政策没出来之前有预期的时候，我先干一炮也没问题，这是可以干的。干完之后他会再看看情况，或者说就是哪些公司我能看明白他在未来很长一段时间。我是能看清楚他格局的，他是会参与的。如果看不清楚，他就不太参与。那么整体上来说，最近相对来说新能源的热度是会要高很多。反正至少最近这段时间就是没有人去聊电网，也没有人去聊什么逆变器储能这些了。

编辑储能了。高总，我明白了。刚刚才有一个朋友问说说其实这个稍微有点跟个股相关。问宁德扩展这个事儿，这是有什么行业性的问题吗？你从行业这个角度上讲一下吗？

宁德扩展这个信息，反正宁德现在就是600G瓦时产能。他确实从明年的趋势上来讲，就是不够，肯定是要扩一点。那扩多少呢？咱不知道，市场传的有扩100G瓦时的，有过200G瓦时的。但对于他来说肯定是会扩一点的，扩多少呢？不确定性。就是他也不愿意去市场去买一些别人产能，因为他觉得别人产能都品质都比较低，他是不愿意买的。他可能会确实是会自己扩一点，这没问题。还有就是市场在看，美国这条路能不能走通，如果美国这条路能走通，他可能还要去美国破产，这个是有的，这个是没问题的。

明白了。可是我最后一个问题，就刚才有朋友问，因为其实这是今天这个课的一个基础，叫碳酸锂行业已经实现快速赎清了吗？感觉周期底部的时间很短，这个能帮我们展开稍微讲讲吗？因为的确对有些新朋友可能基础差一点。

这个可不短，这个时间可挺长的。锂电行业到现在的下行周期是三年了。就是你别看了，您都是在在赚钱，整个板块是下行周期的那我说的下行周期不见得说他当时就开始亏钱了，他只是那个时候就是从盈利的高点快速往下走了。比如说我举个简单例子，我们负极那时候单吨的盈利大概在一万多，11000、12000左右，现在就全行业是亏钱的，就明显全行业亏钱的。然后桐柏当时的单吨净利大概也是一万多，现在桐柏的企业已经连续亏了七个季度，也就是说过去两个财年同波企业都是在亏钱的，就是这种状态。

所以，从里边的角度上来讲，大概在22年的年终那个时间点就已经发生，或者说21年的年末就已经发生了。大家看到未来出来的产能可能就是过剩的，大家已经看明白了。所以那个时候，其实要么你加班加点投，要么有些企业就不投。比如说当年那些磷化工的企业要进来投，锂电池的，最后就不投了，他有些就收手了。所以而且有一些产能投是要时间的，比如说可能两年或者三年才能投出来。那么现在这个时间节点可能今年这一年就是有很多产能陆续投出的时间。

投完了之后我们发现结果就是什么呢？有些产能没投，有些产能投完之后不敢开，因为开完了就亏钱，然后还有一些就是投完了就闲置等等这种状态。所以从这个角度上讲，供给的东西就是在今年陆陆续续都已经暴露出来了。然后从需求端来说，我们22年就是属于增速比较快的一年。21年是最快的，20212这三年增速比较快，然后到2324年的增速就下来了，这个时候增速可能就降到可能20%多这么一个水平。再加上到24年的时候，我们



发现就是美国和欧洲的需求一个不及预期。所以就整体的你增速下了一个台阶，但是供给又释放出来了，就是在一个下行周期。所以可能22年大家只是盈利在收窄。

二三年开始，有些企业在亏钱，有些是亏库存的钱，比如说跟碳酸锂相关的企业就亏库存，然后有些企业就开始吃亏，比如同步的企业就开始吃亏了。然后到24年就真的开始亏了，这个时候就明显分化了。有些企业能赚钱，有些企业不能赚钱。所以他已经经历过一个三年左右的周期了。它不是说是一年的周期，而且出清它是整个行业的出清。那你说现在行业有没有完全出清，我觉得也倒霉，没到那个状态。就比如说有很多行业亏得鼻青脸肿的，但是有些产能还没有关掉，或者说它就是僵尸产房那个地方，就是你比如说你现在价格涨到全行业又有盈利的时候，他可能又敢开了。所以还在一个比较焦灼的状态，目前看起来这个样子的。

因为我们很难达到一个对一个成长性行业来说，很难达到你的供给跟需求之间能达到一个理性的一个匹配的状态。他要么就是短缺，要么就是过剩，你别想着说我的需求跟供给刚刚匹配，那只是一个时间窗口，不可能在很长的维度时间里边，供需之间都达到一个完整的匹配的。不可能要么就是供给端不足，要么就是供给端过剩，只有这两种可能性。

没有了，康叔，对不起，我再补两个问题。一个就是刚才有朋友问到说这个硫化物电池替代线性锂电池的理想成本大概是什么水平？这个。

一块钱以下，至少到那个程度。

然后还有一个这几个都专业一点。复合集流体的电池上应用目前是什么状态？目前主要是PPT技术，PPT技术是不是在应用上不太理想？

现在主要用的是复合铝，不用复合铜。就是从铝的角度上应用比较多，铜的应用角度就不多。

没有看到。最后补一个，核电这个事儿，要不你再提两次，每次都有人问。

不就是去年今年已经批了11台吗？没什么太大变化，交付了，从明年开始交付，今年可能有可能还会再批个10到11台。

没有，那就是说白了这样的，其实整个如果整个情绪起来之后，其实都是还是值得关注的。什么能这么讲？对，明白了，他说辛苦。每一次您的课，反正我我这个脑子是比较烧的话，我得回去好好理解。这样给大家留下1到2分钟时间，对邓老师今天精彩的分享表示也感谢。康叔在最后稍微总结两句呗。

朋友们没事，反正理念我觉得就排在前边，大家自己去琢磨。就是有有领先优势的，能出新的那环境就比较重要。固态我觉得就是一个新技术方向，可能会被市场反复交易，包括的就是我看这两年市场还在交易拉链，这些东西都是值得去关注的。

然后最后再提示一下，最近市场风险可能比较大，说白了就是今天市场波动很大，赚钱效应很差。我自己理解就是什么呢？就是当两融的这个规模达到一定体量的时候，大家都会怕的。这一轮其实就是两融规模有点大，就是跟年初状态不一样。年初了你还归因为量化的问题，这波就是游资散户干上去的。你看那个两融体量已经达到历史的高点了，所以这两天市场波动，我觉得跟这个就比较相关，大家可以稍微谨慎一点，就这个情况。

好，康总，感谢康总。我最后留个十分钟时间再给大家稍微梳理总结一下，辛苦了康叔。好的，好。

谢谢再见。好，拜拜。

辛苦后台小伙伴把什么PPT关掉。大家如果还愿意听的话，可以在这再待个十分钟。因为的确有一些话题不太方便在公益直播了。因为刚才康叔也提示这些风险，有几个事儿我在这儿稍微提一下。你大家愿意待着就待一会儿，这个有可能我看着聊，最后这段如果聊的有点超纲的话，有可能会减掉，但的确有可能会减掉。

有些事想跟大家提一提，我觉得现在A股市场这几天我收集过我的观察抱歉，我一般就是从问题这个地方来看，我说我几个观察。首先第一个，最近几天，这周市场的情绪非常不好，我这么个判断我不知道大家怎么看这个不好，我都觉得不光是因为市场的这个调整，至少从我的直播间里感觉的话，我觉得是有人在搞事情。这个我一会儿稍微晚点再展开说。这个可能有一些点是值得大家关注的，但是我觉得现在大家至少定性的这个时候要定性的看这个问题。我总过去从差不多八月底开始，我一直在跟大家强调几件事儿，密切关注美国降息之后的变化，密切关注着我们的政策变化，密切关注党英媒的声音，不要被市场的信息情绪带着走，稳住别着急，慢慢来，对吧？老蒋的牛市思维还是那句退课，那就退课就行了。因为今天老蒋给我反映，播了两年的时间，有一个人你们觉得老蒋的什么牛市思维害死人的，你们直接去退课就可以了。

今天晚上我敞开了腿，今天有一个人去威胁老酒，所以为什么我说最近要保护一下，说什么这个截屏，那个截屏你们愿意告就告。我就这么干，这个根本不利于这种事儿，你们愿意干这种事儿的，我今天敞开了给你退，没有问题。好吧，后台那个小伙伴把那个叫难的直接拉黑，然后给他退货就行了。然后剩下的对不起，因为我时间也有限，我出了一周的差，累死我了。这个我就快点说。然后其他的小伙伴看到类似这样的，直接艾特云让他去推课就行了不用相信这种事儿，你们自己去分析。

我觉得这个时候大家不要被市场的信息情绪带走，我今天我就开始先说舆论，既然这样的话我就先说舆论的问题。现在我感觉从舆论上大概有这么两波不太好的情况，有一波的情况，最近的黑产的动作是非常的明显的。原来我记得我给大家提过这个事儿，原来我记得我给大家提过这个事儿，就咱们国家某二线城市专门干这种事的黑产的人数就3万人以上，尤其是最近。当然我首先觉得国家这样的动作是对的。这种动作就是处理了一批什么非法建股的、建机的，然后在这扰乱市场的等等，在这什么什么这那那这的。但是你大家要知道，一旦这种动作开始，对它是传递效应的。

这种动作只要开始做，马上这帮黑产就会活跃起来，就什么什么我我我和老蒋都能碰得到吗？什么截屏什么什么，但这件事不是很重要，我觉得这个事是很快就会过去的。但是另外一件事儿另外一件事，黑产什么意思？黑黑产不知道吗？什么帮助退课的，然后帮助退货的，然后赖钱，就这种黑产。这是从差不多19年之后，咱们国家兴起的一个行业。那天谁跟我说，光武汉好像这个行业就三万多人，专职干这件事就三万多人，好像是啊，我不知道咱们直播间有没有了解这种事的，我大概还知道这个情况，知道吧？所以这个还好，我说这个还好，但是大家要注意第二个事儿，注意第二件事儿。

我最近在跟大家讲整个目前怎么定性的来看国内的情况。是国内情况的话，我给大家提过这么几点。但是有一点，我猜可能有些朋友你们情绪一热就忘了我提了四点对吧？

第一点叫政策明确转向，对吧？没错。第二点叫执行能力没有问题，执行能力没有问题。我这周在上海趴了差不多一周的时间，这个的确是各种行业，说实话理解的深度什么的。这些年轻当然我也算年轻人，我觉得就我的同龄人或者比我年轻一些的，比我的这种干活的积极性，然后对事物的观察认知能力，还包括很多体制内的同学朋友什么的，水平绝对在我之上，这是毫无疑问的这是第二点。

第三点叫外资收回回来的，但是这里面有一个问题，我说了个第四点，我说我们这个时候最怕失控。当然在公益直播的时候，我提了一个很隐晦的提例子，比如说再出现几件事儿第一件事我们的转型，我再说强调一遍，我们的转型不用逃，除非失控。所以为什么跟大家讲，在包括我直播间什么的，帮我维持一下秩序，网上千万

保护好自己，至少别被当枪使。力所能及的干点什么的事儿，实在想不清楚，脑子没那么清楚的，别被当枪使就行了。这种时候一定有人在这混水的对吧？第二个执行能力，他不要怀疑，真的，我在这说的直白一点，光我大家能感觉到这半年我明显比之前要累，有有这感觉吗？就我这半年明显直播的连续性变差了很多，是吧？

为啥特别忙？我这次去上海的核心任务不是见老蒋，这次核心任务是算力的事和人工智能的事儿。老家伙，你们都知道咱们国内最大的至少最大之一那个那个大模型公司两个天使都是我合伙人，然后什么什么原来这个航天火箭那边我自己还投过，然后现在有一帮朋友人工智能下部的应用，然后还有算力的一些投放什么的。这半年差不多从几月份开始，7 8月份、6 7月份开始，我就一直在忙活这些事儿。这次去上海大部分时间都在处理这个事儿，这是去年4月份。

为什么当时我说见好，就说一般人指着鼻子说说小四这你就是踏空，你不懂，你就是踏空了。这个课咱们今天首席这个课，2022年上的第一节课，东数西算当时四个赛道，医药、消费、新能源、数字经济。一帮人问我，几乎所有人都问我啥叫数字经济？我说你不用管，听就行了。但是我没那么懂我主要是在做做辅助工作。

为什么都在忙活？大家都最近都快累疯了，尤其下一步科技的方向，你答案是B的人都知道，你就想想就恨不得清华内部现在都快下了召集令了，就是下了江湖这个召集令了，就是清华的同志们手里的事放下一步，国家的关于科技的这些工作能使大劲使多大劲，大家就得往前冲，基本名牌。这就是我在这儿，我估计咱们直播间的是不是有师兄弟儿你们是不是也听到过类似的情况？基本上这就是明牌，从差不多半年之前，所以我当时跟大家讲，五月份的时候我就跟你们讲，我说政策明显转向信号出现了然后6 7月份我还特意跟这7 8月份我特意跟大家讲，我说我同志们最近特别累，因为除了直播是副业，其他事最近特别忙。那那这很正常，我干点这种事儿，这不很正常吗？都在忙活。

我是2022年上大学的，因为我做过研会主席，做过校代表队大队，然后还做过很多的辅导员什么工作，所以我是有挂职的资格的，但是我的确不如那些能去后来去挂职那些人朋友、同学们能力强。这个就我前后到现在，真的我印象中已经我印象中也并没有副处级了。这是可能个别的副处，然后大部分都是正处以上，就什么意思？就是大量的县长和县委书记，大量的就是我这个岁数左右，然后什么市里的某个什么什么招商的，什么科技的什么一把手，什么就是清华北大。包括可能咱们直播间很多其他的同学什么都在这些位置，甚至无非咱们直播间里就有就这种位置上不想干活吗？他们事业能力比30年前的那部要差吗？那不是计划转向市场，憋疯了。

而且很关键的一点，抬起头来看看上面很多位置都空出来了，这个我就不展开解释了。这个的确有点过于超纲了，各种原因，不光是反腐，很多位置都空出来了大量的进步的空间。第三个拜斯肯定会回来的。第四个失控，这个最怕失控。然后这是从国内的情况来看，从全球情况来看，不管怎么样，美国会不会降息，我就一定会。

不管怎么样，你别看老百姓天天喊着唤什么要财政要减员，要什么节省成本，财政扩表没跑没跑没有那么简单，不光是特朗普什么不要浪费什么这那的那你开什么玩笑，这动多少人的利益，他能做这种事儿吗？这只是个人意志吗？我这么说，就是我我我可能我有时候是不是大家看简单了，是我看复杂了。就是今天我录了个视频，但是我在视频里不能说那么干嘛特朗普要去整个美国政府什么减员3分之2，还减减员百分之七十八十的，然后要降成本一半。

这种事儿绝对不以个人意志为转移，绝对不可能。你别看一个马斯克，一个特朗普搞不定这种事儿，这里面的利益关系太复杂了。但凡要是这种事儿，要是这就是所谓的金融资本跟国家资本出现妥协。在历史上一个国家的就是资本主义国家的金融资本跟国家资本如果能产生妥协，一定他妈出了大事，对吧？实在妥协不了，就像当年德国那种情况来一下，好吧？

毫无疑问的，哪那么简单，所以大家去看看海外的情况，这就为什么我说这个美元最近很不正常。107美国申请国债快看到4.5了，什么意思？在这两次降息之前，美国十年期国债的位置比现在高，收益率比现在低。那么怎

么可能，12月份还有一次议息会议？

12月份如果再降25个点，现在如果真美，美国山西国债现在还是这个位置，再加上十个点就比这个比这低了。过去这么多年在整个加息过程中都没有出现这个问题。你不觉得这个海外是个很混沌的状态吗？包括所有的大众都在往下蹲，对吧？很奇怪。很奇怪，大家觉得这件事可持续吗？我觉得不太可持续的，说白了也在做方向选择。所以海外这个情况我觉得是不可持续的，就目前对方是不可持续的。

那么我们我说回来现在的情况是什么呢？海外对国内有没有映射，有没有影响？有的人民币汇率虽然我觉得2.0左右，1.5左1.5到2.0完全没有问题，但是你过了3.0可能就有问题了。是有的，但是不是主项，主项是我们国内，主线国内就特别简单了，对吧？我看他说慢牛一般还在骂街，那你说这个市场想要走出什么情况呢？不是增量资金现在走刚刚开始，中长期资金的入市是需要过程的。

我说的直接一点，就刚才我说那个那个地方那个堵点解套，那个问题地方堵点解套，你说这些钱会不会进入股市？有可能吗？没有可能吗？

有没有一些并购重组项目会被地方性的平台公司，或者平台公司大平台公司的监控部门、监控板块推上来？有可能吗？没有吗？绝对可能，对吧？那这种钱不就解套了问题吗？这不钱就留，还说这从股市里拿钱，这经济得转起来，同志们对吧？

那你说这个市场应该走出什么样的情况？丁225每半个月干到4000，干到一个月干到4500不太可能，对吧？那时候就是一个慢牛。

什么叫慢牛？我用大白话解释一下，什么叫慢牛？就是上涨趋势与长期均线的偏离度不能太大我这么讲大概对吗？这就大家比较好落实的问题了，对吧？好像是与长期均线的偏离度可能不太允许太大。那你比我高一点，低一点，反正就左右，对吧？你不能偏离度太大了，大概就这么个情况。

对于大家来讲，你们怎么来面对这个事儿呢？特别简单，我这个就我上一次就是新能源的课，最后给大家总结你们倒回去看一看，我觉得那那那就是当时我给大家说那个方法论是非常好的。就包括很多朋友今天什么军工，这还这对于大家我个人建议，对于咱们直播间里应该绝大多数朋友，以我对大家的这个能力的理解，你们至少应该有一半的钱，应该在做的动作是一点一点跟随买就完了，剩下你们该吵吵什么什么，这到底是50%、40%、32% 10，还是达不到完全，你自便。

但是我觉得大一半，就以咱们直播间里绝大多数朋友的水平，你就锁住那几个核心的指数，就是以我当时给大家举那个例子，就是当年核心资产土地跟这个财政绑定了，对吧？它是一个十年、20年长期的过程，那个时候大家就想买房了，但是这个房子不能一块砖一块砖买，但对不起股市可以，你可以一块砖一块砖买你就1块1块砖买就得了。绝大多数文你应该至少有一个比较大的池子，尤其是年龄比较大，金额比较高的朋友。你们这个底仓现在必须得有啊，你得有这个心里的底气，就像今天晚上这个课不好吗？

有很多同学说是不是不需要了解这么深？同志们一个问题了解深。我说的直白一点，一个问题你需要了解的比较深的第一目标第一目的不是为了不是说你了解这么深才能选出什么东西来。在市场中一个方法也好，一个行业也好，一个企业也好，一种模式也好，一种交易策略也好。了解的深的第一目的是当遇到问题，是当遇到与你认知不符的情况发生的时候，你能稳住事儿。你心里有底气，你不至于慌，不至于在手忙脚乱的过程中犯错误。这是这不就跟咱们上，其实他妈的跟上学的时候一样吗，对吧？

很多朋友看起来很聪明，那一考试就完蛋一考试就完蛋，一考试就完蛋。为什么一考试就完蛋呢？其实一看答案一看会，一上考场一变形，心理素质一过，过关一慌，完了答不出来了。

股市是一个道理，同志们是你一个东西了解的深，真的有可能。你了解个60分、70分，你就有可能把这道题做对。但是你得了解90分以上，当你这道题最后的那个答案跟你想象的不太一样的时候，你才能够有底气去坚持，你才能真的稳得住。那个的分的要求比你做对这道题的要求可能还要再高一点。而咱们直播间里很多朋友，你们真正赔钱是赔在哪儿？是没有选对过吗？其实大家很多时候都选对过，对吧？

甚至你们去看看，大家把自己曾经买过的股票也好，什么基金也好，拿出来选不选，晒不晒不好。其实大家一看操卖掉那些都是选对的，拿手里这些都他妈选错了，对吧？都在什么地方出了问题呢？都是你的定力不够，你的信心不足，你稳不住。

那这些东西的根本原因是什么？你对这个东西不了解吗？你对宏观的政策没有那么清楚吗？你对转型的这个决心，你对目前这个市场的舆情的判断，你对你所投的那个行业和你投的那个股，不就这原因吗？所以为什么过去几个月反复跟大家强调密切关注美国降息之后变化我们政策变化党员为的声音，不要被市场信心太情绪带着走，不要老想一夜暴富，三天就怎么样。你要真想三天暴富，你就人格分裂，把你手里一部分资金拿出来，你想那那钱你去三天暴富去，或者三天解套去，对吧？

大部分东西要稳住，这是一个漫长的过程。怎么可能？尤其是在年底交易这么复杂的情况下，在目前情绪注意目前情绪是个悲观情绪。大家老觉得这个市场已经起来，市场现在是典型的悲观情绪不是吗？而且短时间过不去。什么叫悲观情绪？悲观情绪就是但凡有个风吹草动就慌，但凡有个风吹草动你就绝对会出问题。

这不你看最近不天天一帮人他妈牛走了，牛走了什么牛还来不来，有没有牛什么这样讨论，真正懂行他们讨论这种问题吗？不是吗？现在市场就是这样的，容易被向下情绪和向下情绪同时影响。是这样的，一接就觉得这有问题，那有问题，这个是假的，那个是假的，不就这样很容易形成联想。那么这种市场是不是就容易出现比较大的波动？你这种时候是不是需要更沉得住气？

一方面多去了解一些东西，多看看宏观政策，政策打压没的声音。一方面多去了解你买这个东西，一方面从策略上从就给自己建点底仓，有一些东西是锁住不动的，现在要想尽一切办法？这个降低你交易提高交易难度，让他交易慢下来，想尽一切办法别犯太多错误，不要在这个时候犯错误，这个时候帮帮犯了三个错误你自己就慌了。

我就十一之前就跟大家讲这个事儿，我说这种时候最好就是每一步走的都很稳，一点一点正向积累，每一步这个地方对一点这个地方对一点这个地方对一点，这个地方对一点，然后给自己建立信心，情绪信心都是这么建立起来的。你不是神仙，你不是今天晚上听我在这逼逼一顿，然后睡一觉起来，我信心足了。不可能信息是通过自己的1.1点儿的正反馈。

我只能帮大家说，咱们讨论，有的时候哪天可能大家哪个地方堵着了，给大家通通气儿，对，稳稳情绪。但是真正的信息是通过大家一点一点的正反馈这种东西积累起来的，不是吗？我靠，你留着，我突然发现怎么直播间比刚才康叔在的时候还多了三四百人，你们是真不走了是吧？我们衣服退烧药不是退烧药。我是希望大家都挣钱，真的，我希望你们都挣钱，你们是我衣食父母，每年花好几千块钱养着我，我不得发挥点作用。我是希望大家就是多挣钱，保护好自己，不要被市场的新情绪带着走。

国家的态度是非常的坚决的，我觉得今年5%必不好。后面发音不要紧是吗？前面那段前面那段我就讲了。行，这个我前面那段说的大家都能理解了，就是能意识到最近其实舆情的重要性了。我估计可能我一说很多朋友这个就通了。但是我估计很多朋友可能你们我不把这种超市捅破，大家可能也不会往那想了，对吧？

好吧，保护好我好吧，保护好我，保护好老蒋同志，保护好咱们的课三年了都不容易。好不容易熬了三年了，这个市场在整个的收缩周期，最后这三年我们咬牙熬下来，对吧？好不容易柳暗花明又一村了，不要倒在黎明前的黑暗，好吧。昨天我建议你不要动的3分之1什么的，就是大家真的那个什么的。

上一节的新能源课，我最后总结了一段，你们可以去听听那个就是关于一些配置的供大家参考。那一段我觉得有听过的吗？还行。那段真的我我经常跟大家讲，我是个很怪的人，这么多年了一共就两套课，我也不让你们去帮我卖课，对吧？也不让你们拉群，也不让什么你们去给我组织这个组织那个，因为这些东西都是有风险的。对我特别希望出了这个门，你们就不咱们就互相不认识，对吧？下了课你们也不知道我是谁，因为股市就这样，股市你要做的好就得靠自己，对吧？我那时候拉皮条的，你们给我钱，我给你们找老师就足够了。有的时候实在情绪憋不住了，我我我在这吼两嗓子，大家见谅就行了好吧。

然后这个国际化的不是不是我我这么说，是我最近太累了，我我我40了，我从去年今年年初开始，去年年初开始，一过40我长这么大头一次觉得脑子不够用，我体力不够是有的，但是我从来没觉得自己脑子不够用，我说话我都很少用计算器的人我基本上一个数大蒜大差不差算不算？我脑子还是现在居然觉得脑子不够用了，我居然前两天让他们给我买了个计算器。真的，这真累，最近很多很多的事，需要去琢磨考虑什么之类的。直播这个事儿是对我来说最简单的。我跟大家讲过，我直播了三年，我连稿子都没有我坐着就能讲。

咱其他有些事真的太伤脑子了，这上火不少。年龄那么这这这是每一层体会，到40体会就是脑子不够用了，就这么回事。真的，现在觉得比以前这都差了好多，想弄个年卡，还有很多是月卡来听的那你不上当，我们这个直播间的风格就是每周上一档档的不一样。

这个习惯来讲，还有什么基金课什么的是吧？就小白去买基金课行了，下面有那个小白密切关注这个，每周三江给你们加餐。可能最近还是比较多，比较多，好吧，然后我歇一会儿，我我都睁不开眼了。明天中午请假，明天中午不来了。然后后天晚上我一会儿可能去直播，一会儿有可能不播了，我歇一会儿，歇一会儿。因为今天在飞机上也没睡好，然后他是个中型飞机躺不下，然后北京大雾还落不下来，在上面弄的我觉得特别难受。

最后请我的小伙伴来给大家讲讲新百克的朋友怎么去看上次提醒，然后稳住神儿，稳住神儿，好吧，稳住神儿，别着急，别着急。以我个人的判断，政策源源不断，接下来源源不断啊不要觉得说什么至少12月份还有个中央经济工作会议，好吧？爱你们，拜拜。

有需要基金课的可以点开下方小黄车，点开下方小黄车有一套基金课，这套基金课是对对这个小白和新手非常友好。根据咱们看过的人的给咱们提的意见，说这个基金课对新手非常好啊。看过的可以在评论区说一下，评价一下咱们这套基金课。这套基金课是一套录播课，是四总写的这套录这套基金课是四总写的，是一套录播课，一共十七节，每节课20分钟左右。是已经写了两年两年多两年多了，已经写了两年多了。

这套基金课有需要的可以看一下，在下方小黄车399，399有效期是三年，反复观看有效期是三年。如果说您是投屏看的，或者在别的地方看，没有下方小黄车，您可以在这个微信公众号首席知识圈微信公众号，然后左下方看客中心，左下方有一个看客中心，然后点开之后第三个选项，第三个选项小司机因客精选，小四基因课精选，然后去订购就可以了，这就可以购买了，好吧。还有就是大家需要把这个上课提醒开通一下。如果说您不开通金课，就是从站在纯小白纯新手的角度讲的。纯小白纯新手的角度不包含年卡里。

基金课是基金课，然后首席是首席，买方是买方，这都是单独另算的，单独另算的基金课就是从您不知道基金是怎么回事，然后石总就是从第一节开始，一共十七节课，从最开始讲怎么去看基金，怎么去理解基金，然后到后来怎么去选基金，然后怎么去上手操作，怎么去购买基金。就是这么一套课，一共十七节，看过的都说不错，看过的都说不错。好吧，基金是买基金课吗？也可以。您关注基金的话，您平时买基金的话，您可以看看咱们这个，看看咱们这个基金课。看过的反应都说不错。咱们这个用户看过的都说基金课还行，还不错，反



馈还是挺好的。基金和股票有关系吗？得看自己理解好上课提醒怎么开通，还是这个微信公众号，手机支持微信公众号。

然后左下方看客中心第一个选项，我的已购里边，我的已购里边，这里边就是大家购买的课程，然后点开您购买的课程，点开购买的课程，然后把这个橙色的按钮开通一下，开通一下。后面的不讲，然后中间有一段是必须要剪掉的，比较敏感，中间有一段是必须要剪掉。还有就是有很多朋友问怎么去看这个看课比如说您拍了年卡，怎么去看这个之前的课程。您这是年卡吗？年卡之后往下翻，这就是咱们之前已经上过的所有课程了，所有课程，好吧，往下翻就可以了。这就是咱们已经上过的月卡，看不到，月卡不能看之前的课程，然后年卡才可以看。

这种开不开播我还真不敢确定，因为毕竟今天忙了一天了，应该他如果说休息一会儿没什么太大问题，就会来给大家播一会儿。如果说这个太累的话，就不播了。明天中午是不播，明天中午是肯定不直播的。然后明天晚上咱们再直播吧，今天晚上待定，今天晚上真的不一定好吧？根据短信去开通信息了。

然后第二次开始。对对对，大家拍了课之后，比如说您拍的月卡又去回购一张月卡，还是要去再去开通一下这个上课权限，就是根据短信去操作。比如说您拍的月卡又拍年卡，是需要去开通两次，拍两次月卡都是需要去，不管你拍多少次，就是开通多少次好吧？对，很忙，很忙，最近很忙，最近确实是很忙。不管您拍多少次，都是需要去重新激活，重新去开通上课权限。

好吧？大家一定不要等到上课的时候，一下涌入咱们这个私域里边，然后还要去花88去买一节课，所以说到时候会很麻烦。如果想退课的话，找到找客服去，在订单里边联系在线客服。您在哪个平台购买的，去哪里联系咱们的客服就可以了。联系客服，客服就会给你退课，好吧？好的，我会照顾好施总的。

好的，中午的直播，那天中午咱们直播不能看回放直播，咱们平时在公寓的直播就不能看回。基金课是每周都更新吗？还是不是基金课是早就已经录好的，基金课是早就已经录好了，已经两年多了。这套基因课已经学了两年多了，已经卖了两年多了。一共十七节课，每节课20分钟左右。录播课是一套录播课。

好吧，没什么问题的话，咱们大家也休息。续卡在哪儿？咱们直播间里边，咱们在直播间里边，在直播间里边续卡。您看您是月卡续年卡的话，直接去一会儿咱们如果说直播的话，直接去直播间里下单年卡就可以了。客服会把年卡续在您的月卡后边，再延续一年，但是年卡也是需要您去去激活，根据短信去操作。如果说您是年卡的话，要拍续卡的话，直接就是拍五号和6号。您看您是哪个，拍哪个就可以了。

好吧，咱们一会儿看徐总直不直播，咱们一会儿直播间见。好吧，看往期月卡不能看往期的，月卡不能看往期的，年卡才可以看啊。不能直接开通，因为需要去核对您的信息才能给您直接开通。好吧，您不填写信息是没办法给您开通的。咱们一会直播间见，拜拜。

(内容由AI生成)